

Università degli studi di Bologna
Facoltà di Ingegneria

Architetture LoRa e LoRaWAN: utilizzo e performance

Daniele Maccagnan

Anno accademico 2024/2025

IoT

L'IoT è un'infrastruttura globale per la Società dell'Informazione. Fornisce servizi avanzati interconnettendo degli oggetti (fisici o virtuali) basandosi su tecnologie della comunicazione e dell'informazione già esistenti e in evoluzione

Un dispositivo, in ambito dell'IoT, è un pezzo di equipaggiamento con la capacità fondamentale di comunicare con le reti di informazione e di comunicazione.

Con la crescita esponenziale dei dispositivi connessi, sorge il problema di come interconnetterli tutti



Reti LPWAN

Tra i vari approcci per risolvere i problemi dovuti alla crescita dei dispositivi, c'è quello di potenziare le reti dedicate a servizi **IoT**.

Tra queste, nella categoria di quelle con una piccola larghezza di banda, troviamo le **LPWAN**, che offrono comunicazioni a lunga distanza con un basso consumo energetico. Tra le più utilizzate troviamo:



In particolare analizzeremo più attentamente **LoRa/LoRaWAN**, o più semplicemente **LoRaWAN**



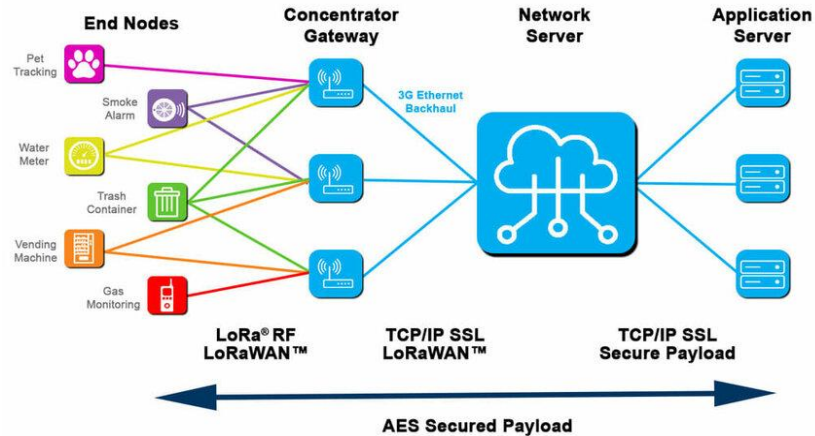
Al livello fisico sfrutta la modulazione **LoRa**, che insieme al protocollo **LoRaWAN** al livello MAC forma la **LPWAN** vera e propria

Rete LoRa/LoRaWAN : Introduzione

Questa rete ha una topologia di tipo **stella-di-stelle**: più reti stella sono connesse ad una centrale.

I componenti della rete sono:

- **End-devices**
- **Network server**
- **Join server**
- **Application server**



Rete LoRa/LoRaWAN : livello fisico LoRa

LoRa è una tecnologia di modulazione a spettro espanso di proprietà della **Semtech** che fornisce comunicazioni a lungo-raggio. Richiede una bassissima quantità di energia, permettendo ai dispositivi con una batteria sufficientemente potente di rimanere attivi fino a 10 anni

Deriva dalla modulazione a spettro espanso **CSS**, caratterizzata dalla codifica dei dati in un segnale “**chirp**” che varia continuamente in frequenza e ha una larghezza di banda superiore a quella strettamente necessaria



Nella **LPWAN LoRa/LoRaWAN** si occupa solo della comunicazione al livello fisico, per implementare un protocollo di rete vero e proprio (sicurezza, scalabilità ecc) è stato aggiunto anche il protocollo **LoRaWAN** che risiede nel livello MAC

Rete LoRa/LoRaWAN : livello MAC LoRaWAN

LoRaWAN si occupa quindi di definire quindi tutte le dinamiche di comunicazione dei vari componenti con chip **LoRa**, tra cui:

- Gestione dell'accesso
- Formato dei frame
- Sicurezza
- Gestione dei parametri
- Procedure di Join
- Gestione delle classi

I **dispositivi LoRa/LoRaWAN** possono inoltre essere di 3 classi: **A**, **B** o **C**.

Classi di dispositivi LoRa/LoRaWAN

- La **classe A** definisce il modello operativo di minor consumo energetico, consente una comunicazione limitata tra **End-device** e **Network Server**
- La **classe B** definisce il modello operativo che, rispetto alla classe A, permette una maggior libertà di comunicazione tra **End-device** e **Network Server**
- La **classe C** definisce il modello operativo di maggior consumo energetico, consente una libertà di comunicazione massima tra **End-device** e **Network Server**

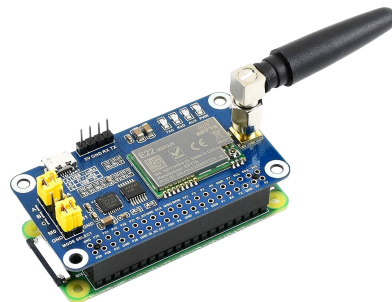
Test

Abbiamo condotto dei test per verificare la qualità e il funzionamento dello scambio di messaggi a livello fisico tramite modulazione LoRa

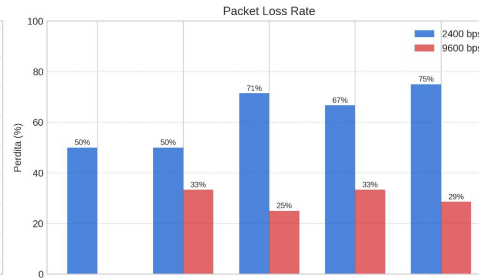
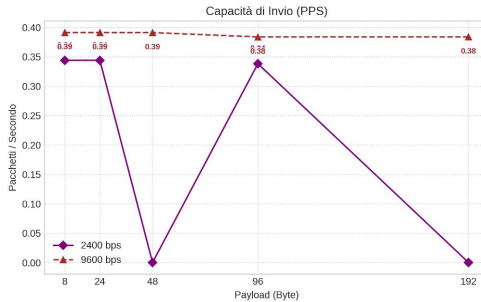
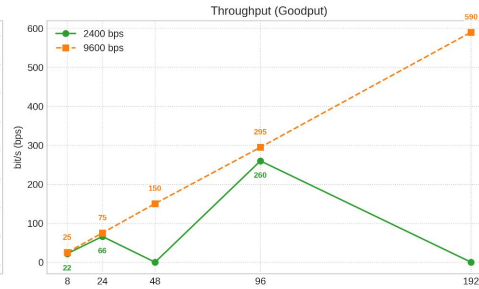
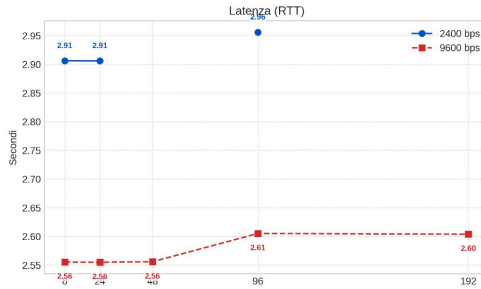
La comunicazione, di tipo punto-a-punto, è avvenuta tra due dispositivi Raspberry Pi dotati del modulo SX1262 868M LoRa HAT

Per avere dei dati affidabili su cui poter trarre delle conclusioni, sono state prese le seguenti misurazioni variando **Spreading Factor**, **frequenze** e **dimensione del payload**:

- **Latenza espressa in Round Trip Time (RTT)**
- **Packet per Second**
- **Throughput**
- **Packet Loss Rate** : è stata introdotta una probabilità del 30% di scartare il pacchetto per simulare interferenze



Test

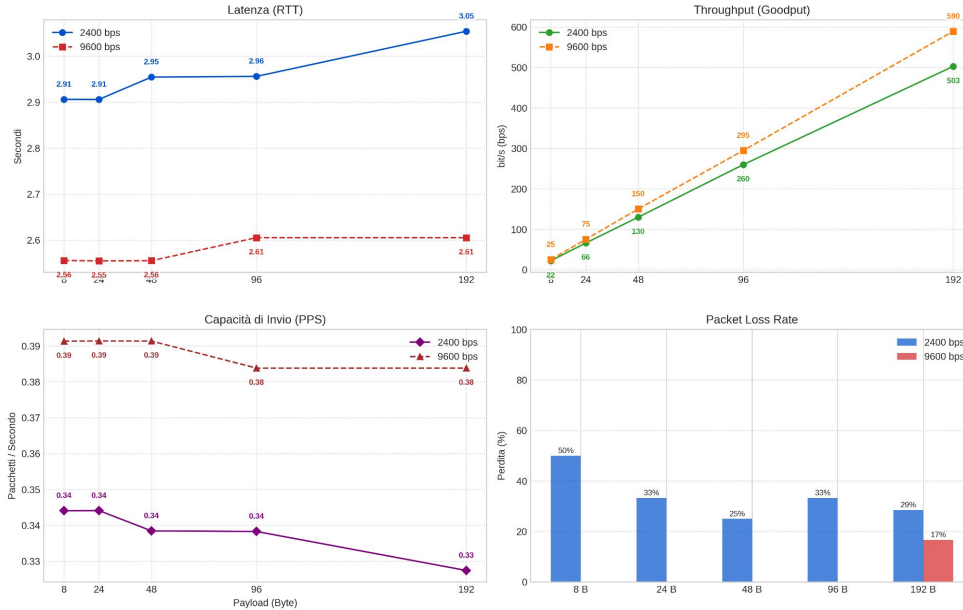


Queste tabelle descrivono il comportamento della comunicazione a frequenza **433 MHz** con data rate a **2400 bps** e a **9600 bps**

Non potendo modificare direttamente lo **Spreading Factor** ho modificato il **data rate** (a uno **Spreading Factor** basso corrisponde un **data rate** alto e viceversa)

Notiamo che a **2400 bps** il **Packet Loss Rate** è molto elevato e in diverse occasioni, nonostante le ritrasmissioni, il pacchetto stato perso definitivamente. Questo è avvenuto perché sono avvenute perdite di pacchetti non dovute alla simulazione di interferenza

Test



Queste tabelle descrivono il comportamento della comunicazione a frequenza **868 MHz** con data rate a **2400 bps** e a **9600 bps**

In tutte le situazioni la comunicazione è avvenuta correttamente e tutte le perdite di pacchetti sono avvenute a causa della simulazione di interferenza.

Notiamo che, all'aumentare della dimensione del **Payload**, **RTT** e **PPS** aumentano di poco mentre il **Throughput** aumenta in maniera quasi lineare. Questo dimostra che **LoRa** si comporta in maniera più efficace con **Payload** di grandi dimensioni

Sviluppi futuri

Il grande impegno mondiale nello sviluppo di questa rete ha portato la **LoRa Alliance®** a scrivere un elenco dei principali obiettivi da raggiungere:

1. **Espansione in nuovi mercati**
2. **Iper-scalabilità**
3. **Miglioramento della gestione della rete**
4. **Certificazione**
5. **Sviluppo del livello fisico**

Conclusione

L'analisi condotta su **LoRa/LoRaWAN** ha mostrato come questa rete, grazie alla sua robustezza e alla sua flessibilità, sia una soluzione affidabile per il crescente aumento dei dispositivi **IoT**

La sperimentazione ha confermato che la robustezza della modulazione **LoRa** la renda adatta, visto anche il continuo lavoro di sviluppo, a sostenere il vasto utilizzo previsto nel prossimo decennio per comunicazioni a lungo raggio e a basso consumo